中南大学考试试卷（A 卷）

2008 -- 2009 学年 下 学期　　时间 110 分钟　2009 年 6 月 19 日

信号与信息处理基础　课程 48 学时 3 学分　考试形式：闭 卷

专业年级：电气类 08 级　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**选择题**（本题 30 分，每小题 3 分）

1、下列各表达式正确的是_____。

A、$\delta(2t)=\delta(t)$　B、$\delta(2t)=\frac{1}{2}\delta(t)$　C、$\delta(2t)=2\delta(t)$　D、$\delta(2t)=4\delta(t)$

2、已知 $f(t)$，为求 $f(t_0-at)$，应按下列_____运算才能得到正确结果（t_0，a 均 >0）。

A、$f(-at)$ 左移 t_0　B、$f(at)$ 右移 t_0　C、$f(at)$ 左移 $\frac{t_0}{a}$　D、$f(-at)$ 右移 $\frac{t_0}{a}$

3、信号 $f(t)$ 的最高频率 $f_m=200\,\text{Hz}$，对信号 $f(t)\cdot f(2t)$ 进行抽样，为使抽样信号的频谱不发生混叠，则奈奎斯特频率 $f_N=$_____。

A、400Hz　B、800Hz　C、1200Hz　D、1600Hz

4、信号 $f(t)=3\cos(4t+\pi/3)$ 的周期是_____秒。

A、2π　B、π　C、π/2　D、π/4

5、信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的波形如图 1 所示，设 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$，则 $y(6)$ 等于_____。

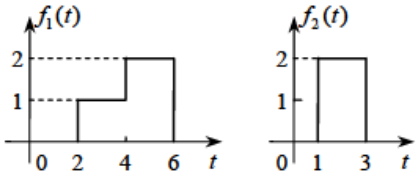


图 1

A、2　B、4　C、6　D、8

6、若 $f_1(t)\leftrightarrow F_1(\mathrm{j}\omega)$，则 $F_2(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2}F_1(\mathrm{j}\frac{\omega}{2})\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{5}{2}\omega}$ 的原函数 $f_2(t)$ 等于_____。

A、$f_1(2t+5)$　B、$f_1(2t-5)$　C、$f_1(-2t+5)$　D、$f_1[2(t-5)]$

7、序列和 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)\delta(n-2)$ 等于_____。

A、1　B、$u(n-2)$　C、$u(n)$　D、$\delta(n-2)$

8、实序列的傅里叶变换必是_____。

A、共轭对称函数　B、共轭反对称函数　C、奇函数　D、偶函数

9、已知序列 $f(n)$ 为 8 点、系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为 12 点，若要实现两序列的线性卷积等于它们的循环卷积，则要求循环卷积的长度 L 最少应等于_____。

A、18 点　B、19 点　C、20 点　D、21 点

10、序列 $f(n)=2^{-n}u(n-1)$ 的单边 z 变换 $F(z)$ 等于_____。

A、$\frac{1}{2z-1}$　B、$\frac{1}{2z+1}$　C、$\frac{z}{2z-1}$　D、$\frac{z}{2z+1}$

二、**填空题**（本题 20 分，每空 2 分）

1、周期信号 $f(t)=4+2\cos(\frac{\pi}{4}t)+\cos(\frac{\pi}{3}t)$ 的基波周期 $T=$_____秒。

2、已知信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s)$，则 $f(2t-3)$ 的拉普拉斯变换等于_____。

3、有限长序列 $x(n)=\delta(n)+2\delta(n-1)+3\delta(n-2)+4\delta(n-3)$，则序列 $x_1(n)=x((n+2))_5R_5(n)=$_____。

4、已知序列 $x(n)=\{\underset{\uparrow}{1},2,3,4,5\}$，$X(k)$ 为其 8 点 DFT，则 $X(0)=$_____，$X(4)=$_____，若 $Y(k)=W_8^{3k}X(k)$,则 $y(n)=\mathrm{IDFT}[Y(k)]=$_____。

5、用 DFT 对信号 $x(t)$ 进行谱分析，若时域取样间隔 $T=0.002\,\mathrm{s}$，频域两谱线间隔为 $F=0.5\,\mathrm{Hz}$，则 $x(t)$ 的记录长度 $T_p=2\,\mathrm{s}$，采样点数 $N=$_____。

6、信号 $g(n)=u(n)*h(n)$，其 z 变换为 $G(z)=\dfrac{z^2+1}{(z+1)(z-1)^2}$，则 $h(n)$ 的 z 变换 $H(z)=$____。

7、小概率事件所包含的自信息量_____，在极限情况下，概率为 1 的确定性事件，其自信息量为_____。

三、**综合题**（本题 50 分，第 1–5 小题每小题 6 分，第 6–7 小题每小题 10 分）

1、已知 $f(1-2t)$ 的波形如图 2 所示，试画出 $f(t)$ 的波形。

2、已知 $f_1(t)$、$f_2(t)$、$f_3(t)$ 的波形如图 3 所示，试计算如下卷积积分：

（1）$y_1(t)=f_1(t)*f_2(t)$；　（2）$y_2(t)=f_1(t)*f_2(t)*f_3(t)$。

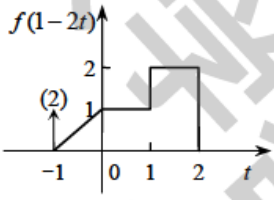


图 2

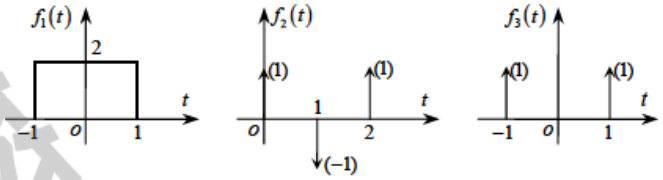
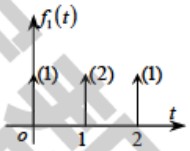


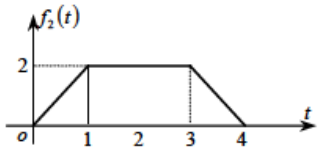
图 3

3、已知序列 $x(n)=\{\underset{\uparrow}{3},2,1\}$，$h(n)=\{\underset{\uparrow}{1},2\}$，试求线性卷积：$y(n)=x(n)*h(n)$，要求写出卷积过程。

4、求图 4(a)、(b) 所示信号 $f_1(t)$、$f_2(t)$ 的傅里叶变换。



(a)



(b)

图 4

5、一信源 X 有 4 种输出状态，概率分别为 $P_A=0.5$、$P_B=0.25$、$P_C=0.125$、$P_D=0.125$，试求：（1）事件 A 出现所获得的信息量；（2）平均每个事件所含有的信息量，即信息熵。

6、一个信号传输系统，输入信号 $f(t)$ 的频谱 $F(\mathrm{j}\omega)$、理想高通滤波器的频谱 $H_h(\mathrm{j}\omega)$、理想低通滤波器的频谱 $H_l(\mathrm{j}\omega)$，均如图 5 所示。试画出系统中 A、B、C 各处的频谱图，以及输出 $y(t)$ 的频谱图 $Y(\mathrm{j}\omega)$。

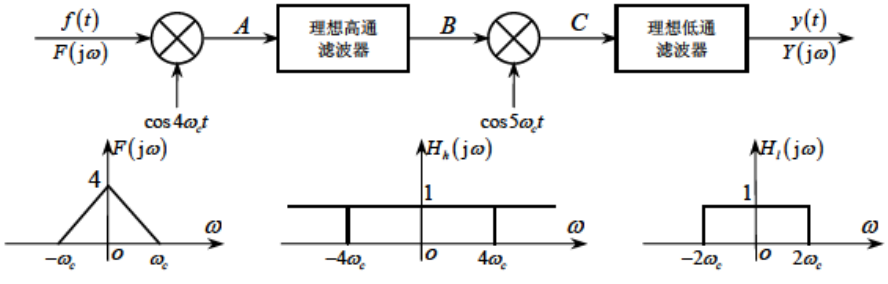


图 5

7、浅谈自己对信号与信息处理的理解与体会。